

INFORMÁTICA INDUSTRIAL

EXAMEN EXTRAORDINARIO PRÁCTICAS - JUNIO 2017-2018

Nombre:

Apellidos:

DNI:

Firma:

Implementar un programa en *C* en el *nodeMCU* y otro en *Python* en el PC que se comuniquen via *RS-232* (por el cable de *nodeMCU*) con una arquitectura cliente-servidor. El cliente estará ubicado en el *nodeMCU* y el servidor (programa en el *PC*) atiende peticiones de servicio provenientes del cliente. Al cliente le llamaremos *node* y al servidor *pc* dentro de este documento. Es **TOTALMENTE necesario realizar correctamente la primera pregunta para superar el examen**. La funcionalidad del sistema es la siguiente:

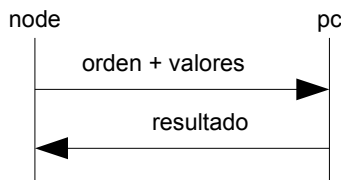
1.- (5 puntos, necesario para aprobar) El programa *pc* debe recibir dos posibles peticiones que realizan las operaciones de la Ecuación 1 y 2 utilizando los valores *x*, *y*, *z* (enteros) recibidos junto con la orden, a continuación, el programa *pc* devolverá el resultado obtenido del cálculo al programa *node*. El programa *node* recibirá las ordenes utilizando un mando y un receptor IR conectado al *nodeMCU*.

$$f(x, y, z) = \text{entero} \left(z * \sqrt{\frac{x}{y}} \right) \quad (1)$$

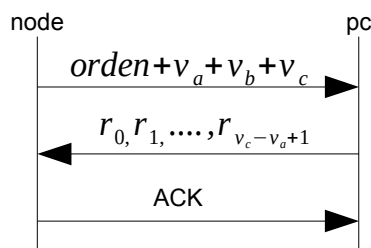
entero() es la operación *int()* de *Python*.

$$f(x, y) = x^2 + y^2 \quad (2)$$

La mensajería entre los programas es:



2.- (2,5 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *node* envía una nueva orden junto con tres valores v_a , v_b y v_c donde $v_a < v_b < v_c$, entonces el programa *pc* recibe los valores, genera una lista de tamaño $v_c - v_a + 1$ donde cada elemento toma el resultado de la Ecuación 1 utilizando los siguientes parámetros: *x* definido en $[v_a, v_c]$, *y* = v_b y *z* = v_c para cada valor de *x*. La lista obtenida se la devuelve al programa *node*. Finalmente, el programa *node* le devuelve un mensaje con el contenido “ACK” de confirmación.



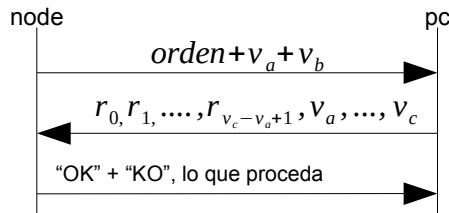
Ejemplo de funcionamiento de esta operación

Si $v_a=1$, $v_b=3$ y $v_c=5$ la función devuelve $[2, 4, 5, 5, 6]$ ya que $f(1,3,5) = \text{entero} \left(5 * \sqrt{\frac{1}{3}} \right) = 2$,

$f(2,3,5) = \text{entero} \left(5 * \sqrt{\frac{2}{3}} \right) = 4$, $f(3,3,5) = \text{entero} \left(5 * \sqrt{\frac{3}{3}} \right) = 5$, $f(4,3,5) = \text{entero} \left(5 * \sqrt{\frac{4}{3}} \right) = 5$ y

$f(5,3,5) = \text{entero} \left(5 * \sqrt{\frac{5}{3}} \right) = 6$.

3.- (2,5 puntos) Añadir una nueva funcionalidad al esquema que consiste en que el programa *node* envía una nueva orden junto con dos valores v_a y v_b , el programa *pc* recibe la orden, genera una lista con los valores que hay entre v_a y v_b sumados a un número entero aleatorio comprendido entre x e y generado por Python (cada elemento se suma a una nueva generación aleatoria), y la devuelve a *node* junto con la lista original enviada inicialmente. Finalmente, el programa *node* recibe la lista completa, y si la parte final de la lista recibida es igual a la original le envía “OK” (*pc* recibió correctamente la lista), en caso contrario, le devuelve “KO”.



Se realizará una entrega de un archivo comprimido ZIP con dos carpetas, una con el código del apartado 1 y otra con el programa que tenga el apartado 1 más lo que se haya realizado de los dos últimos apartados. Se pretende comprobar que apartado 1 funciona bien, ya que es **TOTALMENTE necesario para superar el examen**.

Ambos programas deben estar correctamente estructurados, utilizando los recursos explicados durante el curso (correcta organización, funciones, etc). **El uso de las funciones necesarias es obligatorio en las soluciones**.